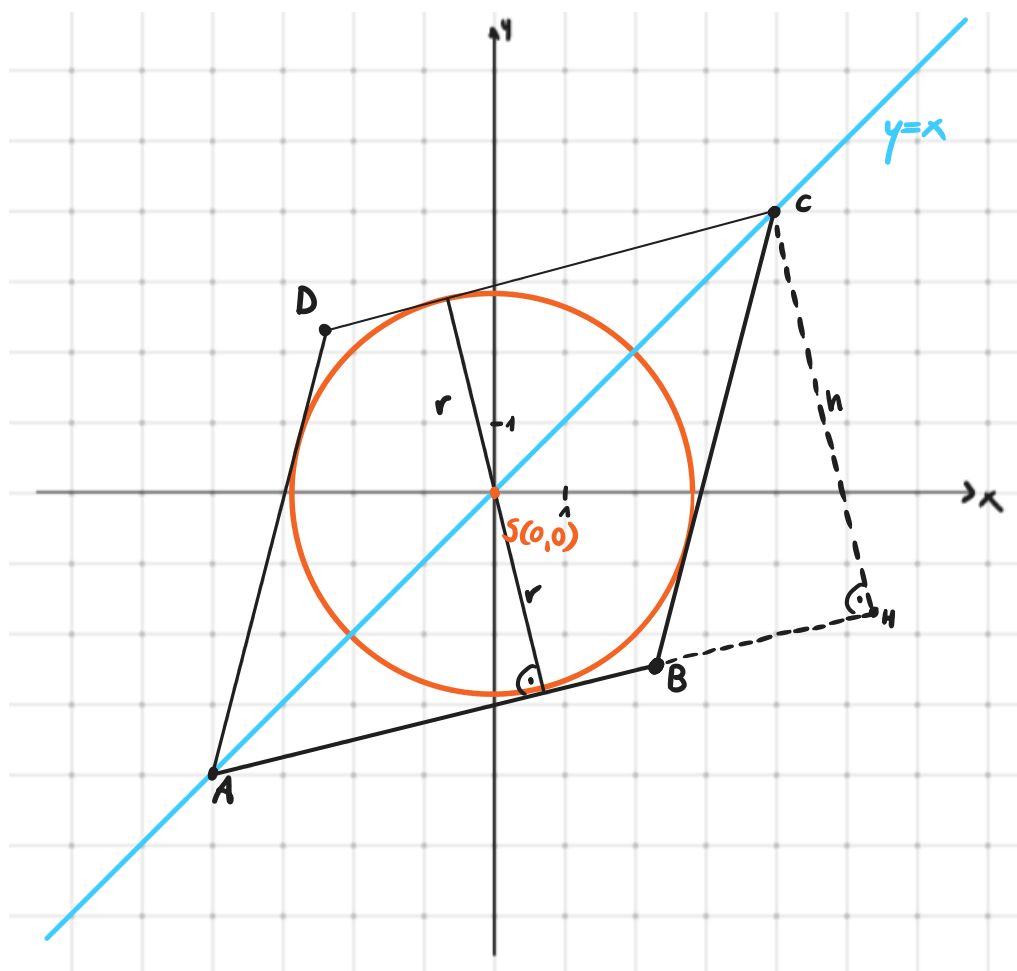


Zadanie z8 (tn) Na okręgu o równaniu $x^2 + y^2 = 8$ opisano romb o polu $33\frac{1}{3}$. Dłuższa przekątna rombu zawiera się w prostej o równaniu $y = x$. Oblicz współrzędne wierzchołków kątów ostrych tego rombu.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy wysokość i bok rombu:

$$0: x^2 + y^2 = 8 \Rightarrow S = (0,0), r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Wysokość rombu opisanego na okręgu jest dwukrotnie większa od promienia tego okręgu.

$$h = 2r = 4\sqrt{2}$$

Teraz możemy wyznaczyć bok rombu ze wzór na jego pole.

$$33\frac{1}{3} = 4\sqrt{2} a$$

$$a = \frac{100}{3 \cdot 4\sqrt{2}}$$

$$a = \frac{25\sqrt{2}}{6}$$

3) Wyznaczamy długość przekątnej AC z tw. Pitagorasa:

Do wyznaczenia $|AC|$ z tw. Pitagorasa potrzebujemy wyznaczyć najpierw $|AH|$.

$$|AH| = |BH| + |AB|$$

$$|BH|^2 + |CH|^2 = |CB|^2$$

$$|BH|^2 + (4\sqrt{2})^2 = \left(\frac{25\sqrt{2}}{6}\right)^2$$

$$|BH|^2 = \frac{49}{18} \sqrt{}$$

$$|BH| = \frac{7}{\sqrt{18}} = \frac{7\sqrt{2}}{6}$$

$$|AH|^2 + |CH|^2 = |AC|^2$$

$$\left(\frac{32\sqrt{2}}{6}\right)^2 + (4\sqrt{2})^2 = |AC|^2$$

$$|AC|^2 = \frac{800}{9} \sqrt{}$$

$$|AC| = \frac{20\sqrt{2}}{3} \Rightarrow |CS| = |AS| = \frac{10\sqrt{2}}{3}$$

$$|AH| = |BH| + |AB| = \frac{32\sqrt{2}}{6}$$

4) Wyznaczamy współrzędne wierzchołków A, C:

$$A, C \in y = x \Rightarrow A(x_A, y_A), C(x_C, y_C)$$

Korzystając ze wzoru na długość odcinka o końcach w dwóch danych punktach mamy:

$$|SA| = |SC| = \frac{10\sqrt{2}}{3} = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} \sqrt{}$$

$$\frac{100 \cdot 2}{9} = 2x^2$$

$$x^2 = \frac{200}{18} = \frac{100}{9} \sqrt{}$$

$$\begin{cases} x = \frac{10}{3} \\ y = \frac{10}{3} \end{cases} \quad \text{lub} \quad \begin{cases} x = -\frac{10}{3} \\ y = -\frac{10}{3} \end{cases}$$

$$\text{Odp. } A\left(\frac{10}{3}, \frac{10}{3}\right), C\left(-\frac{10}{3}, -\frac{10}{3}\right).$$